



GUÍA DE EJERCICIOS

Cálculo I

Guía Práctica — Funciones

Contenidos

- ⇒ Dominio y recorrido de funciones
- ⇒ ¿Dónde crece y dónde decrece la función?
- ⇒ Composición de funciones
- ⇒ Inyectividad y sobreyectividad
- ⇒ Biyectividad y función inversa
- ⇒ Ejercicios tipo PEP

[Básico] Ej. 1–5 [Intermedio] Ej. 6–10 [Biyectividad] Ej. 11–13 [PEP] Ej. 14–15

1er. Semestre de 2026

Usach Premium.

Instagram:
[@usach.premium](https://www.instagram.com/usach.premium)

Web:
www.usachpremium.cl



I. Dominio, Recorrido y Crecimiento/Decrecimiento [Básico]

1. Determine el dominio natural de la función:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$$

2. Determine el dominio natural y el recorrido de la función:

$$g(z) = \frac{1}{\sqrt{25 - z^2}}$$

3. Determine el dominio natural de la función:

$$h(x) = \frac{\sqrt{x+4}}{x^2 - 1}$$

4. Determina los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente:

$$g(x) = 3(x - 1)^2 + 2$$

5. Determina los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente:

$$h(x) = -(x + 3)^2 + 5$$



II. Composición e Inyectividad [Intermedio]

6. Considere las funciones $f(x) = \sqrt{x+3}$ y $g(x) = 2x - 3$, ambas definidas en su dominio natural.

- Encuentre el dominio de $(f \circ g)(x)$.
- Calcule $(f \circ g)(8)$.
- Determine la preimagen de 3 vía $(f \circ g)$, si es que existe.

7. Considere las funciones $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-2}}$ y $g(x) = x + 3$, ambas en su dominio natural.

- Determine el dominio de $(f \circ g)(x)$.
- Calcule $(f \circ g)(2)$.
- Determine la preimagen de 1 vía $(f \circ g)$, si es que existe.

8. Determine el valor de k de modo que $f \circ g = g \circ f$, siendo:

$$f(x) = \frac{5x+3}{4} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{x+k}{5}$$

9. Considere la función $g : [2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = x^2 - 4x + 8$.

- Demuestre que g es inyectiva en $[2, +\infty[$.
- Determine $\text{Rec}(g)$ y argumente por qué g no es sobreyectiva.

10. Considere la función $f(x) = \sqrt{3 - \sqrt{2x-1}}$.

- Encuentre el dominio natural de f .
- Demuestre que f es estrictamente decreciente en su dominio.
- Determine $\text{Rec}(f)$.



III. Biyectividad y Función Inversa [Intermedio–Avanzado]

11. Sea $f : [0, +\infty[\rightarrow B$ la función definida por:

$$f(x) = \frac{x}{x+2}$$

- Demuestre que f es inyectiva.
- Determine el conjunto B de modo que f sea biyectiva.
- Encuentre f^{-1} indicando su dominio y recorrido.

12. Sea $f : A \rightarrow B$ la función definida por $f(x) = -x^2 + 6x - 5$, donde $3 \in A$.

- Determine los conjuntos A y B de modo que f sea biyectiva.
- Encuentre f^{-1} indicando su dominio y recorrido.

13. Sea $f :]2, +\infty[\rightarrow B$ la función definida por:

$$f(x) = \frac{x}{x-2}$$

- Determine B de modo que f sea biyectiva y demuéstrela.
- Encuentre f^{-1} indicando su dominio y recorrido.



IV. Ejercicios tipo PEP [PEP]

Los ejercicios siguientes corresponden al formato y dificultad de una PEP de Cálculo I. Se recomienda intentarlos sin ver el solucionario.

14. Dadas las funciones $f(x) = \sqrt{x-3}$ y $g(x) = \sqrt{25-x^2} - 1$, ambas definidas en su respectivo dominio natural:

- Encuentre el dominio de $(f \circ g)(x)$.
- Halle explícitamente la regla de asignación de $(f \circ g)(x)$.

15. Considere la función

$$f(x) = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{x+2}} - 1}$$

y la función lineal $g(x) = x + 1$.

- Halle el dominio natural de f .
- Demuestre que f es estrictamente decreciente en su dominio.
- Determine $\text{Rec}(f)$.
- Determine la función compuesta $f \circ g$, indicando expresamente su dominio y regla de asignación.



SOLUCIONARIO

I. Soluciones — Dominio, Recorrido y Crecimiento/Decrecimiento

1. $\text{Dom}(f) = (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$
2. $\text{Dom}(g) = (-5, 5)$; $\text{Rec}(g) = [\frac{1}{5}, +\infty)$
3. $\text{Dom}(h) = [-4, +\infty) \setminus \{-1, 1\}$
4. $g(x) = 3(x-1)^2 + 2$: decreciente en $(-\infty, 1]$, creciente en $[1, +\infty)$
5. $h(x) = -(x+3)^2 + 5$: creciente en $(-\infty, -3]$, decreciente en $[-3, +\infty)$

II. Soluciones — Composición e Inyectividad

6. $\text{Dom}(f \circ g) = [0, +\infty)$; $(f \circ g)(8) = 4$; Preimagen de 3: $x = \frac{9}{2}$
7. $\text{Dom}(f \circ g) = (-\infty, -4] \cup (-1, +\infty)$; $(f \circ g)(2) = \sqrt{2}$; Preimagen de 1: no existe
8. $k = -12$
9. g inyectiva (creciente en $[2, +\infty)$); $\text{Rec}(g) = [4, +\infty) \neq \mathbb{R}$ (no sobreyectiva)
10. $\text{Dom}(f) = [\frac{1}{2}, 5]$; f estrictamente decreciente; $\text{Rec}(f) = [0, \sqrt{3}]$

III. Soluciones — Biyectividad y Función Inversa

11. $B = [0, 1)$; f biyectiva; $f^{-1}(y) = \frac{2y}{1-y}$, $\text{Dom}(f^{-1}) = [0, 1)$, $\text{Rec}(f^{-1}) = [0, +\infty)$
12. $A = [3, +\infty)$, $B = (-\infty, 4]$; $f^{-1}(x) = 3 + \sqrt{4-x}$, $\text{Dom}(f^{-1}) = (-\infty, 4]$, $\text{Rec}(f^{-1}) = [3, +\infty)$
13. $B = (1, +\infty)$; f biyectiva; $f^{-1}(y) = \frac{2y}{y-1}$, $\text{Dom}(f^{-1}) = (1, +\infty)$, $\text{Rec}(f^{-1}) = (2, +\infty)$



IV. Soluciones — Nivel PEP

14. $\text{Dom}(f \circ g) = [-3, 3]; \quad (f \circ g)(x) = \sqrt{\sqrt{25 - x^2} - 4}$

15. $\text{Dom}(f) = (-2, 14]; \quad f$ estrictamente decreciente; $\text{Rec}(f) = [0, +\infty)$

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{x+3}}} - 1, \quad \text{Dom}(f \circ g) = (-3, 13]$$

Usach Premium — ¡Nos vemos en la ayudantía!
“Por y para estudiantes.”

